

UNIVERSIDAD AMERICANA



Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA)

Carrera: Ing. en sistemas de información.

Álgebra Lineal.

PROGRAMA 1

Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales por Eliminación por Filas

Proyecto Integrador: Calculadora de Álgebra Lineal.

Docente: José Andrés Munguía Cortéz.

Integrantes:

- Marian Alejandra Guillén Castillo
- Chelsea Yosmara Quintanilla Blandón
 - José Cristo Carvallo Herrera
- Gabriela Suyen Espinoza Rodríguez

Grupo de trabajo: 2

Fecha de entrega: 31/08/2026

1. Explicación del Algoritmo.

El programa está diseñado para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma $Ax=b$ mediante el método de eliminación por filas, reduciendo la matriz aumentada $[A|b]$ hasta obtener su forma escalonada.

Se implementa únicamente con Python estándar, utilizando listas anidadas, condicionales, bucles y funciones propias. No se emplean librerías externas de álgebra lineal como NumPy o SciPy, ni funciones integradas que automaticen el cálculo.

Las únicas bibliotecas importadas son:

- fractions, para manejar números racionales con precisión exacta.
- tkinter, para la construcción de la interfaz gráfica de escritorio.

Ambas forman parte de la biblioteca estándar de Python y no realizan operaciones de álgebra lineal, garantizando que todo el núcleo matemático esté implementado manualmente dentro del programa.

1.1. Entrada de datos.

El usuario puede indicar el número de ecuaciones m y el número de variables n , para luego ingresar los coeficientes de la matriz A junto con los términos independientes del vector b , construyendo así la matriz aumentada $[A|b]$. Las primeras n columnas corresponden a los coeficientes y la última columna almacena los términos independientes.

El diseño es flexible: admite números enteros, decimales y fracciones, y cualquier casilla que quede vacía se interpreta como un cero. De esta manera, el llenado de la matriz resulta sencillo y adaptable a distintos tipos de datos.

1.2. Interpretación del sistema escrito.

Como alternativa avanzada al llenado manual de la matriz, el programa permite escribir el sistema de ecuaciones tal como aparece en el enunciado, colocando una ecuación por línea. La función interpretar ecuaciones analiza cada línea carácter por carácter, separa los términos

según sus signos, identifica el coeficiente y el nombre de la variable, y traslada al término independiente las constantes que se encuentren en el lado izquierdo.

Con la lista de variables detectadas, se construye automáticamente la matriz aumentada $[A|b]$, asignando coeficiente cero a aquellas variables que no aparezcan en una ecuación. Esta conversión no sustituye la entrada manual: llena los mismos campos de la matriz, que el usuario puede revisar y modificar antes de resolver el sistema.

Además, el programa ofrece ejemplos predefinidos para practicar:

- Sistemas con solución única.
- Sistemas con infinitas soluciones.
- Sistemas sin solución.

De esta manera, el usuario puede optar por ingresar directamente los coeficientes en la matriz, escribir las ecuaciones completas para convertirlas automáticamente, o explorar los ejemplos ya preparados para comprobar el funcionamiento del algoritmo.

1.3. Aritmética exacta.

Todos los cálculos del programa se realizan con números racionales exactos en lugar de decimales. Esto es fundamental porque el método de eliminación por filas requiere divisiones constantes, y trabajar con decimales introduce errores de redondeo que se acumulan y pueden alterar el resultado: un valor que debería ser cero puede terminar representado como un número muy pequeño distinto de cero.

Al usar fracciones, una entrada nula es exactamente nula, la clasificación del sistema no depende de tolerancias arbitrarias y los resultados se muestran en su forma exacta, por ejemplo $1/3$ en lugar de 0.333333 . De esta manera, el comportamiento del programa refleja fielmente el desarrollo manual de los cálculos en papel, garantizando precisión y transparencia en cada paso.

1.4. Eliminación por filas

El procedimiento de escalonamiento que implementa el programa sigue fielmente la lógica manual aplicada sobre la matriz aumentada. Se recorren las columnas de izquierda a derecha en busca de posiciones pivote y se actúa de la siguiente manera:

- En cada columna, desde la fila pivote hacia abajo, se busca una entrada distinta de cero.
- Si el valor en la casilla pivote es cero, únicamente en ese caso se intercambian filas para colocar allí una entrada no nula, evitando movimientos innecesarios.
- Una vez fijado el pivote, se generan ceros debajo de él mediante operaciones elementales: a cada fila inferior se le resta la fila pivote multiplicada por el factor correspondiente.
- El proceso se repite con la siguiente columna y la siguiente fila. Al finalizar, las filas completamente nulas se desplazan al final de la matriz.

Cabe destacar que el pivote no se normaliza a 1, ya que la forma escalonada solo exige que la entrada principal sea distinta de cero; la normalización corresponde a la forma escalonada reducida. Además, cada operación elemental queda registrada junto con el estado actualizado de la matriz, lo que permite consultar el procedimiento paso a paso directamente desde la interfaz.

1.5. Clasificación del sistema.

Una vez que la matriz aumentada se ha transformado a su forma escalonada, el programa procede a analizar y clasificar el sistema en una de tres categorías bien definidas:

- **Sistema Inconsistente:** aparece una fila del tipo $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ k]$ con $k \neq 0$. Esto equivale a la ecuación imposible $0=k$, lo que significa que la última columna actúa como pivote y el sistema no tiene solución.
- **Sistema Consistente Indeterminado:** no se detectan filas imposibles, pero el número de pivotes es menor que el número de variables. Las columnas sin pivote corresponden a variables libres, y cada elección de valores para ellas genera una solución distinta, resultando en infinitas soluciones.
- **Sistema Consistente Determinado:** cada columna de variable contiene un pivote, no existen variables libres y el sistema posee una única solución exacta.

De esta manera, la clasificación se realiza de forma automática y precisa, reflejando los mismos criterios que se aplican en el procedimiento manual de álgebra lineal.

1.6. Sustitución regresiva y verificación automática.

Para los sistemas clasificados como consistentes determinados, el programa aplica el método de sustitución regresiva. Este proceso recorre la matriz escalonada desde la última fila hacia arriba, despejando la incógnita asociada a cada pivote y sustituyendo de manera iterativa los valores ya calculados en las ecuaciones superiores.

Una vez obtenida la solución única, se ejecuta una verificación automática integrada: se reconstruye el producto matricial original $A \cdot x$ utilizando los valores fraccionarios exactos, se suman los términos y se comparan uno a uno con el vector b . El sistema emite un veredicto de validación que confirma la coherencia de los resultados y descarta cualquier error lógico o computacional.

De esta forma, el programa no solo encuentra la solución, sino que también garantiza su corrección con un control riguroso paso a paso.

1.7. Arquitectura de la interfaz gráfica.

La aplicación fue concebida con una separación clara entre el motor de cálculo matemático y la interfaz gráfica, lo que permite reutilizar las rutinas de álgebra lineal en otros entornos como terminales, servidores web o APIs sin necesidad de cambios.

La interfaz visual está implementada en Tkinter, parte de la biblioteca estándar de Python, lo que asegura portabilidad completa en Windows, macOS y Linux sin requerir dependencias externas.

Al iniciar, el usuario se encuentra con una pantalla de menú principal, donde puede elegir el módulo en el que desea trabajar. Una vez seleccionada la opción, se despliega una ventana organizada en dos paneles:

- El panel izquierdo se centra en la configuración del sistema, incluyendo la definición de dimensiones, la entrada manual de coeficientes y la escritura directa de ecuaciones.
- El panel derecho muestra dinámicamente los resultados obtenidos, con la posibilidad de activar un botón interactivo que revela o oculta el procedimiento detallado paso a paso de las operaciones de eliminación por filas.

De esta manera, la aplicación combina flexibilidad en la interacción con un diseño ordenado y funcional, adaptado tanto a la práctica académica como a la exploración avanzada.

2. CASOS DE PRUEBA.

El correcto funcionamiento, adaptabilidad y exactitud del programa se validaron mediante tres casos representativos que cubren de manera exhaustiva las tres clasificaciones matemáticas posibles de un sistema de ecuaciones lineales.

- **Caso 1 – Sistema con Solución Única**

El sistema planteado es:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 2$$

- **Resultado obtenido:**

El programa lo clasifica como Consistente Determinado, es decir, con solución única.

- **Solución calculada:**

$$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$$

- **Verificación automática:**

Al sustituir estos valores en las tres ecuaciones originales, se confirma la igualdad en cada caso, descartando cualquier error lógico o computacional.

Calculadora de Álgebra Lineal - Proyecto UAM

[← Volver al Menú](#)

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss-Jordan)

Sistema de ecuaciones

Una ecuación por línea; las que falten valen 0.

$x_1+x_2+x_3=6$
 $2x_1-x_2+x_3=3$
 $x_1+2x_2-x_3=2$

Convertir a matrizBorrar

Listo: 3 ecuaciones y 3 variables detectadas.

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes

Ecuaciones (m) Variables (n)

Limpiar

x1	x2	x3	b
1	1	1	6
2	-1	1	3
1	2	-1	2

Resolver Sistema

Resultado

Ver procedimiento

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA

CONSISTENTE DETERMINADO

Sistema con solución única. Hay un pivote en cada una de las 3 columnas, sin variables libres.

SOLUCIÓN DEL SISTEMA

$x_1 = 1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = 3$

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Sustituyendo explícitamente los valores hallados en las ecuaciones originales:

Ec1: $(1)(1) + (1)(2) + (1)(3) = 6$
 $6 = 6 \rightarrow$ CORRECTO

Ec2: $(2)(1) + (-1)(2) + (1)(3) = 3$
 $3 = 3 \rightarrow$ CORRECTO

Ec3: $(1)(1) + (2)(2) + (-1)(3) = 2$
 $2 = 2 \rightarrow$ CORRECTO

La solución satisface todas las ecuaciones.

Calculadora de Álgebra Lineal - Proyecto UAM

[← Volver al Menú](#)

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss-Jordan)

Sistema de ecuaciones

Una ecuación por línea; las que falten valen 0.

$x_1+x_2+x_3=6$
 $2x_1-x_2+x_3=3$
 $x_1+2x_2-x_3=2$

Convertir a matrizBorrar

Listo: 3 ecuaciones y 3 variables detectadas.

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes

Ecuaciones (m) Variables (n)

Limpiar

x1	x2	x3	b
1	1	1	6
2	-1	1	3
1	2	-1	2

Resolver Sistema

Resultado

Ocultar procedimiento

1	1	0	3
0	1	0	2
0	0	1	3

Anular en F1: $F_1 = F_1 - (1) * F_2$

1	0	0	1
0	1	0	2
0	0	1	3

Forma Escalonada Reducida Final (Matriz Identidad):

1	0	0	1
0	1	0	2
0	0	1	3

=====

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA (PASO FINAL):

=====

Sustituyendo explícitamente los valores hallados en las ecuaciones originales:

Ec1: $(1)(1) + (1)(2) + (1)(3) = 6$
 $6 = 6 \rightarrow$ CORRECTO

Ec2: $(2)(1) + (-1)(2) + (1)(3) = 3$
 $3 = 3 \rightarrow$ CORRECTO

Ec3: $(1)(1) + (2)(2) + (-1)(3) = 2$
 $2 = 2 \rightarrow$ CORRECTO

La solución satisface todas las ecuaciones.

- **Caso 2 – Sistema con Infinitas Soluciones**

El sistema planteado es:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$$

- **Resultado obtenido:**

El programa lo clasifica como Consistente Indeterminado, es decir, con infinitas soluciones.

- **Razón:**

La segunda ecuación es múltiplo exacto de la primera, por lo que al aplicar eliminación por filas se obtiene una fila completamente nula. Esto deja un único pivote para tres variables, y las incógnitas x_2 y x_3 se convierten en variables libres.

- **Interpretación:**

Cada valor que se asigne a x_2 y x_3 genera una solución distinta, confirmando que el sistema admite infinitas soluciones.

The screenshot shows a web application titled "Calculadora de Álgebra Lineal - Proyecto UAM". The main heading is "Calculadora de Álgebra Lineal" with a subtitle "Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss-Jordan)".

Sistema de ecuaciones: A text box contains the equations $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ and $2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$. Below it are buttons "Convertir a matriz" and "Borrar". A status message says "Listo: 2 ecuaciones y 3 variables detectadas."

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes: This section includes dropdowns for "Ecuaciones (m)" set to 2 and "Variables (n)" set to 3, with a "Limpiar" button. Below is a table for coefficients:

	x_1	x_2	x_3	b
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2

A "Resolver Sistema" button is at the bottom of this section.

Resultado: A "Ver procedimiento" button is in the top right. The "CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA" section shows a brown box with the text "CONSISTENTE INDETERMINADO". Below it, a message states: "Sistema con infinitas soluciones. Hay 1 pivotes para 3 variables, dejando 2 variables libres."

The "VARIABLES LIBRES" section shows "Soluciones dadas en función de:" followed by x_2 and x_3 .

The "VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA" section states: "El sistema tiene infinitas soluciones. Los valores dependen de las variables libres."

Calculadora de Álgebra Lineal - Proyecto UAM

[← Volver al Menú](#)

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss-Jordan)

Sistema de ecuaciones

Una ecuación por línea; las que falten valen 0.

$x_1 + x_2 + x_3 = 1$
 $2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$

Convertir a matriz
Borrar

Listo: 2 ecuaciones y 3 variables detectadas.

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes

Ecuaciones (m) Variables (n)

Limpiar

	x_1	x_2	x_3	b
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2

Resolver Sistema

Resultado

Ocultar procedimiento

Soluciones dadas en función de:

$x_2 \ x_3$

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA

El sistema tiene infinitas soluciones. Los valores dependen de las variables libres.

PROCESO DE ELIMINACIÓN (GAUSS-JORDAN)

Matriz aumentada inicial $[A|b]$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 2 & 2 & 2 & | & 2 \end{bmatrix}$$

--- FASE 1: MÉTODO DE GAUSS (Ceros debajo de los pivotes) ---

Anular en F2: $F_2 = F_2 - (2) * F_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

--- FASE 2: GAUSS-JORDAN (Ceros arriba de los pivotes) ---

La matriz ya estaba completamente reducida.

Forma Escalonada Reducida Final (Matriz Identidad):

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

- **Caso 3 – Sistema Sin Solución (Inconsistente)**

El sistema planteado es:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

$$x_1 - x_2 = 2$$

- **Resultado obtenido:**

El programa lo clasifica como Inconsistente, es decir, sin solución.

- **Razón:**

Al aplicar eliminación por filas aparece la fila

$$[0 \ 0 \ 0 \ | \ 6]$$

que corresponde a la ecuación imposible $0=6$. Esto demuestra que el sistema no tiene solución.

- **Interpretación geométrica:**

Las dos primeras ecuaciones representan planos paralelos en el espacio tridimensional (tienen la misma normal pero distinto término independiente). El tercer plano no logra interceptar a ambos de manera consistente, por lo que no existe ningún punto común.

Calculadora de Álgebra Lineal - Proyecto UAM

[← Volver al Menú](#)

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss-Jordan)

Sistema de ecuaciones

Una ecuación por línea; las que falten valen 0.

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\x_1 + x_2 + x_3 &= 10 \\x_1 - x_2 &= 2\end{aligned}$$

Convertir a matriz

Borrar

Ej. única

Ej. infinitas

Ej. sin

Listo: 3 ecuaciones y 3 variables detectadas.

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficien

Ecuaciones (m) Variables (n)

Actualizar matriz

Limpiar

v1

v2

v3

b

Resolver Sistema

Resultado

Ver procedimiento

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA

INCONSISTENTE

Sistema sin solución. La fila 3 quedó como $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \ | \ 6]$, que es la ecuación imposible $0 = 6$.

VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA

No hay solución que comprobar: el sistema es inconsistente.

Calculadora de Álgebra Lineal - Proyecto UAM

← Volver al Menú

Calculadora de Álgebra Lineal

Solución de sistemas $Ax = b$ por eliminación por filas (Gauss-Jordan)

Sistema de ecuaciones

Una ecuación por línea; las que falten valen 0.

x1+x2+x3=4
x1+x2+x3=10
x1-x2=2

Convertir a matriz

Borrar

Listo: 3 ecuaciones y 3 variables detectadas.

Matriz aumentada $[A | b]$ — ingrese los coeficientes

Ecuaciones (m)

3

 Variables (n)

3

Limpiar

x1	x2	x3	b
1	1	1	4
1	1	1	10
1	-1	0	2

Resolver Sistema

Resultado

Ocultar procedimiento

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 1 & -1 & 0 & | & 2 \end{bmatrix}$$

Anular en F3: $F3 = F3 - (1) * F1$
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 6 \\ 0 & -2 & -1 & | & -2 \end{bmatrix}$$

Intercambio de filas: $F2 \leftrightarrow F3$
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 4 \\ 0 & -2 & -1 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 6 \end{bmatrix}$$

Convertir pivote a 1: $F2 = F2 / (-2)$
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 4 \\ 0 & 1 & 1/2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 6 \end{bmatrix}$$

--- FASE 2: GAUSS-JORDAN (Ceros arriba de los pivotes) ---

Anular en F1: $F1 = F1 - (1) * F2$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1/2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 6 \end{bmatrix}$$

Forma Escalonada Reducida Final (Matriz Identidad):
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 & | & 3 \\ 0 & 1 & 1/2 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & 6 \end{bmatrix}$$

3. Conclusión.

El programa implementa de manera completa el algoritmo de eliminación por filas, logrando una clasificación precisa de los tres tipos de sistemas de ecuaciones lineales: inconsistente, consistente indeterminado y consistente determinado. Cuando existe solución, la calcula mediante sustitución regresiva y la valida automáticamente sustituyendo los valores en el sistema original.

Todo está desarrollado con Python estándar y una interfaz de escritorio en Tkinter, lo que asegura portabilidad sin dependencias externas. El uso de aritmética exacta con fracciones elimina los errores de redondeo y garantiza que la clasificación no dependa de tolerancias arbitrarias. Además, cada operación elemental queda registrada, permitiendo seguir el procedimiento paso a paso cómo se haría manualmente.

Finalmente, los casos de prueba representativos y la batería automática de validación confirman la exactitud, adaptabilidad y confiabilidad del algoritmo en todos los escenarios posibles.

4. Referencias bibliográficas.

- Grossman, S., & Flores Godoy, J. (2019). Álgebra lineal (8.^a ed.). McGraw-Hill.
- Lay, D. C. (2012). Álgebra lineal y sus aplicaciones (4.^a ed.). Pearson Educación.
- Poole, D. (2011). Álgebra lineal: Una introducción moderna (3.^a ed.). Cengage Learning.